

基于学科核心素养的高中生物实验教学探究

张 颖

(甘肃省古浪县第一中学,甘肃 古浪 733100)

摘 要:在现代教育体系中,高中生物实验教学是培养学生科学素养和实践能力的重要环节。随着新课程标准的推行,学科核心素养的培养已成为新一轮教育改革的核心目标之一。生物教育中的实验教学不仅为学生提供了丰富的实践操作机会,同时也为其深入理解和应用生物知识提供了关键途径。文章以学科核心素养为基础的高中生物实验教学为主题展开探究,阐述了高中生物学科核心素养的内涵,分析了基于学科核心素养的高中生物实验教学的基本原则,并结合实践案例提出了具体方法与策略,以期有效突破传统教学的束缚,通过灵活运用多样化的教学策略适应学生个性化需求,促进学生生命观念、科学思维、科学探究和社会责任四方面核心素养的同步提升。

关键词:核心素养;高中生物;实验教学

中图分类号:G63

文献标识码:A

文章编号:1673-9132(2025)17-0086-03

DOI:10.16657/j.cnki.issn1673-9132.2025.17.029

《普通高中生物学课程标准(2017年版2020年修订)》(简称《新课标》)强调对学生科学探究精神的培养,教师应通过系统化教学活动的组织与实施全面提升学生在观察、提问、设计实验、执行方案及结果交流和讨论等方面的综合能力。在课程设计实践中,教师应聚焦于生命观念、科学思维、科学探究、社会责任四个维度,通过设计具有挑战性的实验项目发展学生的生物学核心素养,从而引导学生树立正确的价值观、形成必备的品格特质和关键能力。因此,深入探讨如何基于学科核心素养更有效地开展实验教学,是当前高中生物教育者应当充分关注的核心课题,这不仅关乎生物教育的改革方向,更是促进学生全面发展的重要举措。

一、高中生物学科核心素养的内涵

学科核心素养是学科育人价值的集中体现,是通过学科学习逐步形成的正确价值观、必备品格和关键能力。对于高中生物学科来说,核心素养不仅强调知识的掌握,还包括深层次的品质和能力培养,是学生在当代社会中必须具备的基本素质^[1]。具体而言,高中生物学科核心素养包含生命观念、科学思维、科学探究和社会责任四个方面。(1)生命观念:教师

应当引导学生树立正确的自然观,帮助他们全面理解生命的意义和价值。学生通过对生物多样性、生态平衡等主题的学习,能够形成对生命尊重和珍视的态度。(2)科学思维:科学思维包括演绎与推理能力、创新能力、总结能力等,强调通过生物学知识的学习形成理性分析和解决问题的思维模式。(3)科学探究:学生在学习生物学的过程中,通过观察、分析、提问和进行实验等活动,能够探索生物学现象和规律,以此培养独立思考和实际操作的能力。(4)社会责任:社会责任强调学生在学习生物学知识后,应能妥善处理实际生活中的问题,并树立坚定正确的价值观,表现出对社会、环境和他人的责任感。四个方面核心素养紧密相连,相辅相成,不仅是生物学科知识的学习目标,也是学生未来深度学习和职业发展所必须具备的综合素质^[2]。

二、基于学科核心素养的高中生物实验教学的基本原则

(一)生活性

生物学不仅是实验室中的抽象理论,更是生活中不可或缺的一部分。在高中生物实验教学中,为促进学科核心素养的提升,生活性原则强调将生物学知识与学生的日常生活紧密

作者简介:张颖(1981.3—),女,汉族,甘肃古浪人,中教一级,研究方向:生物科学。

连接^[3]。一方面,通过将实验教学内容与学生实际生活环境充分联系的方式,教师可以更有效地引导学生看到生物学知识的实际应用,从而增加学习的主动性,在激发学生兴趣的同时,帮助他们理解和评价自己的生活习惯,从而形成正确的生命观念^[4]。另一方面,通过解决实际问题,如环境保护、健康管理等,教师还能培养学生的社会责任感和批判性思维能力。通过这种教学方法,生物学的学习不再局限于课本和实验室,而是转变为一种能够应用于现实问题解决的学习工具。这种转变不仅显著提升了学生对生物学的理解与兴趣,同时有力推动了学生生物学科核心素养的发展。

(二) 科学性

科学性原则强调教学内容和方法的精确性和逻辑性,可以确保实验活动基于科学的原理和方法执行。实践中,科学性原则的核心在于通过科学的手段探索自然现象,要求实验设计必须严格、合理。学生应当在遵循科学方法的基础上,通过实验的方式验证相关的生物学理论,并确保通过实验得到的结果准确有效^[5]。在基于学科核心素养的高中生物实验教学中,遵循科学性原则极为重要,直接关系到教师是否能够更有效地培养学生的科学思维和批判性分析能力。通过科学性实验操作,学生能够在理解生物过程复杂性的同时,培养自身依照科学方法系统观察、记录、分析和解释数据的能力。这不仅有助于深化学生对生物学概念的理解,还能引导他们以科学视角审视问题,逐步增强解决实际问题的综合能力。

(三) 探究性

探究性原则强调通过实验活动的方式激发学生的好奇心与探索欲,鼓励他们主动提出问题、设计实验并寻找答案。在实验设计中,教师应当通过多样化手段创造开放性的环境,引导学生能够自由探索各种生物现象和规律,而不是遵循固定的操作步骤,其核心在于培养学生的独立思考能力和创新精神,使他们在实践中深化对生物学概念的理解。在基于学科核心素养的高中生物实验教学中,教师应当充分遵循探究性的基本原则,努力培养学生的批判性思维和综合素质。在生物实验中,学生不仅是知识的接受者,更是知识的探究者。通过自主探究的过程,学生能够学会如何提出假设、设计实验、收集数据并进行分析,不仅可以增强他们的实践能力,还可培养他们的问题解决能力和团队合作精神,全面提升学生的生物学科核心素养。

三、基于学科核心素养的高中生物实验教学的具体策略

为进一步提高教学效果,在开展基于学科核心素养的高中生物实验教学时,课程设计应当立足生命观念、科学思维、

科学探究和社会责任四个维度,引导学生通过实验材料准备、实验流程设计、数据记录分析、报告撰写等环节,掌握科学研究的基本方法,形成严谨的科学态度与方法论,持续促进学生知识、技能与价值观等综合素质的全面发展。

(一) 通过实验演示丰富学习体验,培养学生的生命观念

实验教学是高中生物课程的一个核心组成部分,旨在通过实际操作和观察等方式加深学生对生物学概念的理解,同时指导学生在科学实验过程中直接观察生物现象,从而理解生物过程和原理,实现对观察、分类、推理和问题解决等科学探究技能的培养。在基于学科核心素养的高中生物实验教学中,教师可以通过实验演示的方式丰富学生的学习体验,从而培养他们的生命观念。教师在实验教学中应选择与生物学概念相关的实验,设计生动且直观的演示,以增强学生的参与感和感知力。例如,在讲解人教版高一生物教材必修1“细胞的基本结构”时,教师可以引导学生使用显微镜观察不同类型的细胞,引导学生通过实验演示的方式直观看到细胞的具体形态,进而理解其功能与作用,帮助他们在观察中形成对生命的深刻认知。以“观察细胞”为例,教师可以引导学生自行制作黑藻细胞和口腔上皮细胞的载玻片,然后通过显微镜观察各自的结构。在此过程中,教师先播放一段有关细胞的多媒体视频,引导学生思考细胞与人体的关系。在学生观察的过程中,教师可以提问一系列问题,如“什么细胞数量最多”等,促进他们对不同细胞功能的理解。在观察结束后,教师还应鼓励学生分享实验发现与个人感悟,进一步引导他们讨论生命的复杂性与奇妙性,进而在实验参与中加深对生命的思考,培养积极的生命观念。

(二) 结合关键问题组织实践体验,发展学生的科学思维

在高中生物实验教学中,为实现对核心素养的培育,以问题为导向设计实验课程是一种有效的策略,可以激发学生的探索兴趣,引导学生在自主探究和实践中发展科学思维。为此,在设计和执行实验过程中,教师应提出与即将探究的生物学概念直接相关的系列关键问题。通过这种方式,学生不仅需要动手操作实验,还需要在实践过程中思考、分析并解答这些问题,从而在理论知识与实际应用之间建立联系,进而运用批判性思维和逻辑推理探索生物学现象。例如,在探究人教版高一生物教材必修1“植物细胞的吸水和失水”现象时,教师可以设置一系列实验前的思考题:选择活细胞还是死细胞进行实验更合适?为何选择洋葱鳞片叶的外表皮而非根尖?使用紫色洋葱而非白色洋葱有何优势?这些问题能够引导学生在开始实验前进行深入讨论和假设。学生可根据自身假设选择相应的材料与方法进行实验。例如,有学生提出使用紫色洋葱

鳞片叶观察吸水与失水现象,因为其液泡中的花青素有助于观察细胞结构变化。在实验结束后,学生需根据观察结果验证假设是否成立,并进一步讨论不同浓度蔗糖溶液对细胞吸水与失水效果的影响,从而确定最佳实验条件。通过这种方法,学生不仅能实践科学实验技能,还能通过实际操作加深对植物细胞行为的理解,有效促进科学思维的发展。

(三)立足原有实验自主创新实验,促进学生的科学探究

在新课程改革背景下,高中生物实验教学应当将提升学生的科学探究能力作为关键任务之一。为了实现这一目标,教师需要引导学生在理解标准实验流程的基础上自主创新和设计新的实验,鼓励学生按照教材进行实验,并基于已有的实验设计新的实践活动,以探索新的问题和现象。在实践过程中,教师应提供基本的实验框架和目标,带领学生在此基础上进行调整和改进,以探究新的科学问题。例如,在探究人教版高一生物教材必修1“植物光合作用”的实验中,教师可以鼓励学生思考如何改进传统实验,比如通过改变光照强度、CO₂浓度或温度等方式,观察它们对光合作用的影响。实践中,学生可以自行设计实验,比如选择不同的植物、设置不同环境条件等。通过这种方式,学生不仅可以应用新学的生物知识,而且还能发展独立思考和解决问题的科学探究能力。这样的创新探究不仅可以增加实验的复杂性,还可以激发学生的好奇心,引导他们在实验过程中积极思考,主动应用科学方法进行深度探究,不断深化对生物化学原理的理解和应用,促进学生科学探究素养的提升。

(四)结合本地资源开展深度剖析,增强学生的社会责任

在实验教学中,教师还可结合本地资源,组织学生围绕某一课题展开深度剖析,旨在通过实际操作和现象分析的过程增强学生的社会责任感。为此,教师在设计实验时,应选择与学生生活环境密切相关的主题,引导学生通过实验活动直接探索和解决社区中的实际问题,从而将所学的生物知识应用

于现实生活中,特别是在解决环境和社会问题方面。以人教版高二生物教材选择性必修1“探索植物生长素对农作物生长影响”的实验为例,教师可以引导学生使用不同浓度的生长素处理本地常见的植物,如洋葱或大叶黄杨。学生首先通过实验观察和记录植物根部和叶片在不同生长素浓度下的生长变化,分析生长素浓度如何影响植物的生长速率和质量。接着,教师可以引导学生将实验结果与本地农业生产实际相结合,讨论如何优化生长素的使用,以促进作物生长并提高产量。此外,教师还可以安排学生访问当地农场或花园,实地观察生长素在农业中的应用情况,分析存在的问题,并基于实验数据提出改进建议。通过这种方式,学生不仅能够深化对植物生理作用的理解,还能学习如何将科学知识应用于解决实际问题,进一步增强他们的社会责任感,从而帮助学生建立理论与实践的桥梁,使他们在学习科学的同时主动思考如何应用学科知识为社会的可持续发展作出贡献。

四、结语

综上所述,高中生物实验教学不仅是提升生物学教学效果的必要条件,同时也是培育学生生物学核心素养的关键路径。通过实验,学生可以亲身体验科学探究的过程,从而更有效地激发对生物学知识的学习兴趣与热情,在实验中主动探究、积极思考,逐步提升科学素养与实践能力。基于此,教师应当基于学科核心素养设计课程,从通过实验演示丰富学习体验、结合关键问题组织实践体验、立足原有实验自主创新实验、结合本地资源开展深度剖析四方面阐释,在激发学生科学兴趣和创新思维的同时,不断增强其实际操作能力和团队协作精神,以实现对学生生命观念、科学思维、科学探究和社会责任核心素养的培育。这样的教学策略有助于学生形成全面发展的素质,为他们的未来学习和职业生涯打下坚实的基础,同时也符合当前教育改革的方向,即培养学生的核心素养,以适应快速变化的社会需求。

参考文献

- [1] 刘尚峰.学科核心素养在高中化学实验教学中的渗透[J].数理化解题研究,2023(30):131.
- [2] 陆敏.指向高阶思维培养的高中生物实验课堂策略探析[J].考试周刊,2023(45):117.
- [3] 翟洁莉.注重核心素养 培养学生能力:核心素养导向下高中生物实验教学策略探究[J].数理化解题研究,2023(33):127.
- [4] 陈照月,邓源喜,盛庆超,等.高中生物实验教学中培养核心素养的途径与策略分析[J].内江科技,2023(11):67.
- [5] 车耀.基于学科核心素养的高中化学实验教学策略[J].中国教育学报,2023(12):98.

[责任编辑 杜建立]